2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $\cos\theta\cdot\tan\theta<0$，那么角 θ 是（ ）

A. 第一或第二象限角　　B. 第二或第三象限角　　C. 第三或第四象限角　　D. 第一或第四象限角

【答案】**C.**

【解析】
因为 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$，且题设中的式子有意义，所以 $\cos\theta\neq0$. 于是 $\cos\theta\cdot\tan\theta=\sin\theta<0$，故 θ 是第三或第四象限角，选 C.

2. 函数 $f(x)=3^x$（$0<x\leq2$）的反函数的定义域为（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(1,9]$　　C. $(0,1)$　　D. $[9,+\infty)$

【答案】**B.**

【解析】
当 $0<x\leq2$ 时，$f(x)=3^x$ 的值域为 $\left(3^0,3^2\right]=(1,9]$. 反函数的定义域等于原函数的值域，所以选 B.

3. 函数 $f(x)=\sin2x-\cos2x$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

【答案】**B.**

【解析】
由 $f(x)=\sin2x-\cos2x=\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$，可知其角频率为 2，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，选 B.

4. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点为 F_1，F_2，两条准线与 x 轴的交点分别为 M，N. 若 $|MN|\leq2|F_1F_2|$，则该椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$　　B. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$
C. $\left[\frac{1}{2},1\right)$　　D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

【答案】**D.**

【解析】
设椭圆半焦距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 两条准线为 $x=+-\frac{a}{e}$，因此 $|MN|=\frac{2a}{e}$，而 $|F_1F_2|=2c=2ae$. 由题设 $\frac{2a}{e}\leq2\cdot2ae$，得 $e^2\geq\frac{1}{2}$. 又 $0<e<1$，故 $e\in\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$，选 D.

5. 某城市的汽车牌照号码由 2 个英文字母后接 4 个数字组成. 其中 4 个数字互不相同的牌照号码共有（ ）

A. $\left(C_{26}^{1}\right)^{2}A_{10}^{4}$ 个
B. $A_{26}^{2}A_{10}^{4}$ 个
C. $\left(C_{26}^{1}\right)^{2}10^{4}$ 个
D. $A_{26}^{2}10^{4}$ 个

【答案】**A.**

【解析】
两个英文字母各有 26 种选择，允许重复，故有 $26^2=\left(C_{26}^{1}\right)^{2}$ 种选法. 四个数字互不相同且有顺序，故有 A_{10}^{4} 种选法. 所以牌照号码共有 $\left(C_{26}^{1}\right)^{2}A_{10}^{4}$ 个，选 A.

6. 若不等式组 $begin\{cases\}x-y+5\geq 0,\ y\geq a,\ 0\leq x\leq 2end\{cases\}$ 表示的平面区域是一个三角形，则 a 的取值范围是（ ）

A. $a<5$
B. $a\geq 7$
C. $5\leq a<7$
D. $a<5$ 或 $a\geq 7$

【答案】**C.**

【解析】
不等式组等价于 $0\leq x\leq 2$，且 $a\leq y\leq x+5$. 当 $a<5$ 时，直线 $y=a$ 与两条边界 $x=0$，$x=2$ 都相交，区域为四边形；当 $a=5$ 时，左侧交点退化为 $(0,5)$，区域为三角形；当 $5<a<7$ 时，直线 $y=a$ 与 $y=x+5$ 交于 $(a-5,a)$，并与 $x=2$ 相交，区域仍为三角形；当 $a\geq 7$ 时，区域至多退化为一点或为空集. 因此 $5\leq a<7$，选 C.

7. 平面 $\alpha\parallel$ 平面 β 的一个充分条件是（ ）

A. 存在一条直线 a，$a\parallel\alpha$，$a\parallel\beta$
B. 存在一条直线 a，$a\subset\alpha$，$a\parallel\beta$
C. 存在两条平行直线 a，b，$a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$a\parallel\beta$，$b\parallel\alpha$
D. 存在两条异面直线 a，b，$a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$a\parallel\beta$，$b\parallel\alpha$

【答案】**D.**

【解析】
若两平面不平行而相交，设交线为 l. 取一条与 l 平行且不在两平面内的直线，可满足选项 A；在平面 α 内取一条与 l 平行的直线，可满足选项 B；分别在 α，β 内取两条与 l 平行的直线，可满足选项 C. 因而 A，B，C 都不是充分条件.

对选项 D，$a\subset\alpha$ 且 $a\parallel\beta$，所以 a 不与 β 相交，只能在平面 α 内与交线 l 平行；同理 $b\parallel l$. 于是 $a\parallel b$，与题设两直线异面矛盾. 因此 α，β 不可能相交，只能平行，选 D.

8. 对于函数

begin{circlelist} item $f(x)=|x+2|$； item $f(x)=(x-2)^2$； item $f(x)=\cos(x-2)$. end{circlelist}

判断如下两个命题的真假：

命题甲：$f(x+2)$ 是偶函数；

命题乙：$f(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 上是减函数，在 $(2,+\infty)$ 上是增函数；

能使命题甲，乙均为真的所有函数的序号是（ ）

A. “①”“②”
B. “①”“③”
C. “②”
D. “③”

【答案】C.

【解析】
对函数 [1]，$f(x+2)=|x+4|$ 不是偶函数，且 $f(x)$ 的折点为 -2，不满足命题乙．对函数 [2]，$f(x+2)=x^2$ 是偶函数，且 $f(x)=(x-2)^2$ 在 $(-\infty,2)$ 上递减、在 $(2,+\infty)$ 上递增．对函数 [3]，$f(x+2)=\cos x$ 是偶函数，但余弦函数在给出的两个无穷区间上都不保持题述的单调性．因此只有函数 [2] 满足两个命题，选 C.

填空题

9. $f'(x)$ 是 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+2x+1$ 的导函数，则 $f'(-1)$ 的值是_____{}.

【答案】3.

【解析】
由幂函数求导法则，$f'(x)=x^2+2$．因而 $f'(-1)=(-1)^2+2=3$.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-10n$（$n=1$，2，3，…），则此数列的通项公式为_____{}.

【答案】$2n-11$.

【解析】
当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=1-10=-9=2\times1-11$．当 $n\geq2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-10n-\big((n-1)^2-10(n-1)\big)=2n-11$．所以数列的通项公式为 $a_n=2n-11$.

11. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,4)$，$\boldsymbol{b}=(1,1)$. 若向量 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})$，则实数 λ 的值是_____{}.

【答案】-3.

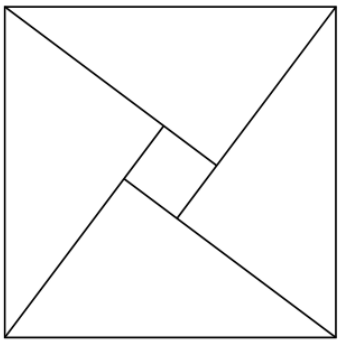
【解析】
由垂直条件，$\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}+lambdabold(b))=0$．代入 $\boldsymbol{a}=(2,4)$，$\boldsymbol{b}=(1,1)$，得 $(1,1)\cdot(2+\lambda,4+\lambda)=6+2\lambda=0$，所以 $\lambda=-3$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\tan A=\frac{1}{3}$，$C=150^\circ$，$BC=1$，则 $AB=fillinblank$.

【答案】$\frac{\sqrt{10}}{2}$.

【解析】
因为 $A+B+C=180^\circ$ 且 $C=150^\circ$，所以 $0<A<30^\circ$，从而 A 为锐角．由 $\tan A=\frac{1}{3}$，得 $\sin A=\frac{1}{\sqrt{10}}$．根据正弦定理，$\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}$，故 $AB=\frac{\sin150^\circ}{\sin A}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{10}}}=dfrac\{\sqrt{10}\}2$.

13. 2002 年在北京召开的国际数学家大会，会标是以我国古代数学家赵爽的弦图为基础设计的. 弦图是由四个全等直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形（如图）. 如果小正方形的面积为 1，大正方形的面积为 25，直角三角形中较小的锐角为 θ，那么 $\cos2\theta$ 的值等于_____{}.



【答案】$\frac{7}{25}$.

【解析】
设弦图中直角三角形的两条直角边分别为 u，v，斜边为大正方形的边长 5. 小正方形边长为 1，故 $|u-v|=1$，且 $u^2+v^2=25$. 于是 $2uv=u^2+v^2-(u-v)^2=25-1=24$，从而 $(u+v)^2=25+24=49$，即 $u+v=7$. 取 $u>v$，则较小锐角 θ 的余弦为 $\frac{u}{5}$，所以 $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=\frac{2u^2-25}{25}=\frac{u^2-v^2}{25}=\frac{(u-v)(u+v)}{25}=\frac{7}{25}$.

14. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 分别由下表给出

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline x & 1 & 2 & 3 \ hline $f(x)$ & 2 & 1 & 1 \ hline end{tabular} qquad begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline x & 1 & 2 & 3 \ hline $g(x)$ & 3 & 2 & 1 \ hline end{tabular} end{center}

则 $f[g(1)]$ 的值为_____{}；当 $g[f(x)]=2$ 时，$x=$_____{}.

【答案】1，1.

【解析】
由表得 $g(1)=3$，所以 $f[g(1)]=f(3)=1$. 又由表可知 $g(t)=2$ 当且仅当 $t=2$，故 $g[f(x)]=2$ 等价于 $f(x)=2$. 查表得 $f(x)=2$ 当且仅当 $x=1$. 因此两空依次为 1，1.

解答题

15. 记关于 x 的不等式 $\frac{x-a}{x+1}<0$ 的解集为 P，不等式 $|x-1|\le 1$ 的解集为 Q.

1. (1) 若 $a=3$，求 P.
2. (2) 若 $Q\subseteq P$，求正数 a 的取值范围.

【解析】
1. (1) 当 $a=3$ 时，分式的分子、分母分别在 $x=3$，$x=-1$ 处变号. 由于分式小于零时分子、分母异号，且 $x=-1$ 不在定义域内，所以 $P=(-1,3)$.
2. (2) 由 $|x-1|\le 1$，得 $Q=[0,2]$. 因为 $a>0$，不等式 $\frac{x-a}{x+1}<0$ 的解集为 $P=(-1,a)$. 要使 $[0,2]\subset(-1,a)$，只需且必须有 $a>2$. 因此正数 a 的取值范围为 $(2,+\infty)$.

16. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+cn$（c 是常数，$n=1$，2，3，...），且 a_1，a_2，a_3 成公比不为 1 的等比数列.

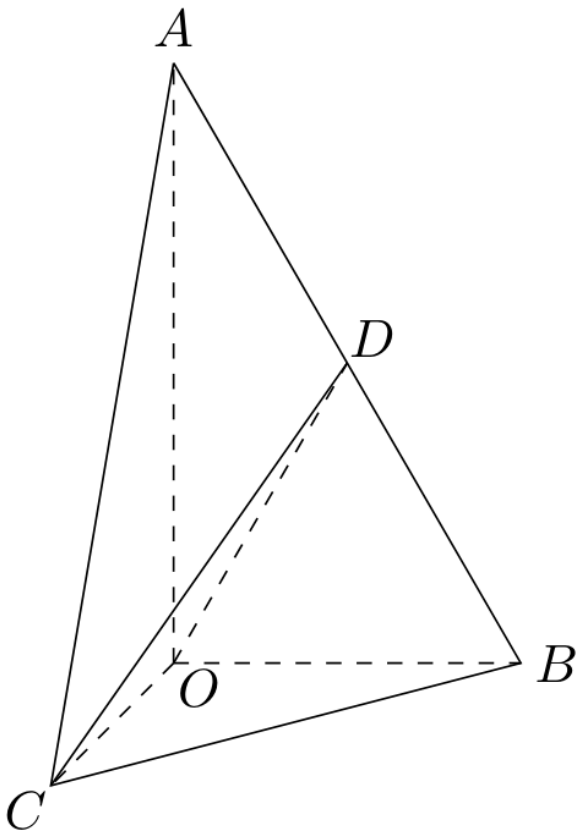
1. (1) 求 c 的值.
2. (2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）由递推关系，$a_2 = 2 + c$，$a_3 = 2 + 3c$. 因为 a_1，a_2，a_3 成等比数列，所以 $(2 + c)^2 = 2(2 + 3c)$，即 $c(c - 2) = 0$. 当 $c = 0$ 时三项均为 2，公比为 1，不符合题意，故 $c = 2$.
1. （2）由递推关系，$a_n = a_1 + csum_{k=1}^{n-1} k = 2 + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = n^2 - n + 2$. 当 $n = 1$ 时该式也成立，所以 $a_n = n^2 - n + 2$.

17. 如图，在 $Rt \triangle AOB$ 中，$\angle OAB = \frac{\pi}{6}$，斜边 $AB = 4$. $Rt \triangle AOC$ 可以通过 $Rt \triangle AOB$ 以直线 AO 为轴旋转得到，且二面角 $B - AO - C$ 是直二面角. D 是 AB 的中点.

1. (1) 求证：平面 $COD \perp$ 平面 AOB.
2. (2) 求异面直线 AO 与 CD 所成角的大小.



【解析】

1. （1）因为 $\triangle AOB$，$\triangle AOC$ 都是直角三角形，所以 $AO \perp OB$，$AO \perp OC$. 二面角 $B - AO - C$ 为直二面角，故 $OB \perp OC$. 于是直线 OC 垂直于平面 AOB 内相交的两条直线 AO，OB，从而 $OC \perp$ 平面 AOB. 又 $OC \subset$ 平面 COD，所以平面 $COD \perp$ 平面 AOB.
2. （2）在平面 AOB 内过 D 作 $DE \perp OB$，垂足为 E，并连接 CE. 因为 D 是 AB 的中点，得 $DE \parallel AO$，$DE = \frac{AO}{2}$，$OE = \frac{OB}{2}$. 在直角三角形 AOB 中，$AO = AB \cos \frac{\pi}{6} = 2\sqrt{3}$，$OB = AB \sin \frac{\pi}{6} = 2$，所以 $DE = \sqrt{3}$，$OE = 1$. 又 $OC = OB = 2$，且 $OC \perp OB$，故 $CE = \sqrt{OC^2 + OE^2} = \sqrt{5}$. 由于 $DE \parallel AO$，$\angle CDE$ 就是异面直线 AO 与 CD 所成的角；又 AO 同时垂直于 OC 和 OE，故 $DE \perp$ 平面 OCE，从而 $CE \perp DE$. 在直角三角形 CDE 中，$\tan \angle CDE = \frac{CE}{DE} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = dfrac\{\sqrt{15}\}3$. 因此所求角为 $\arctan dfrac\{\sqrt{15}\}3$.

18. 某条公共汽车线路沿线共有 11 个车站（包括起点站和终点站）. 在起点站开出的一辆公共汽车上有 6 位乘客，假设每位乘客在起点站之外的各个车站下车是等可能的，求：

1. (1) 这 6 位乘客在互不相同的车站下车的概率.
2. (2) 这 6 位乘客中恰有 3 人在终点站下车的概率.

【解析】

1. （1）起点站之外共有 10 个车站，每位乘客有 10 种等可能的下车选择，基本事件总数为 10^6. 六位乘客在互不相同的车站下车的有序选法数为 A_{10}^6，所以所求概率为

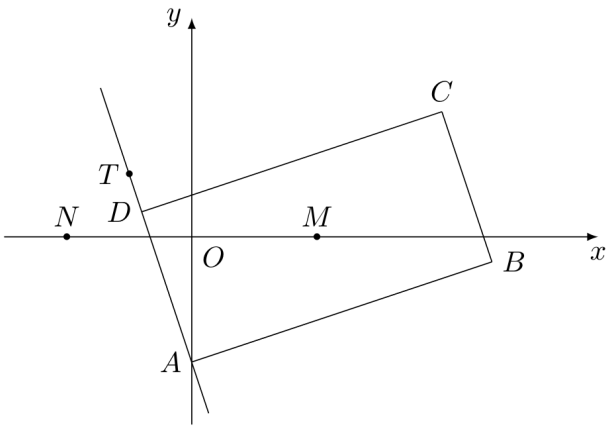
$\frac{A_{10}^6}{10^6}=\frac{10\cdot 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6\cdot 5}{10^6}=\frac{189}{1250}$.

1. （2）先从六位乘客中选出在终点站下车的三人，有 C_6^3 种选法；其余三人不能在终点站下车，各有 9 个车站可选. 所以所求概率为

$\frac{C_6^3\cdot 9^3}{10^6}=\frac{20\cdot 729}{10^6}=\frac{729}{50000}$.

19. 如图，矩形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 $M(2,0)$，AB 边所在直线的方程为 $x-3y-6=0$，点 $T(-1,1)$ 在 AD 边所在直线上.

1. (1) 求 AD 边所在直线的方程.
2. (2) 求矩形 $ABCD$ 外接圆的方程.
3. (3) 若动圆 P 过点 $N(-2,0)$，且与矩形 $ABCD$ 的外接圆外切，求动圆 P 的圆心的轨迹方程.



【解析】

1. （1）直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{3}$，所以 $AD\perp AB$ 的斜率为 -3. 又 $T(-1,1)$ 在 AD 上，故 $y-1=-3(x+1)$，即 AD 边所在直线的方程为 $3x+y+2=0$.
2. （2）联立 $x-3y-6=0$ 与 $3x+y+2=0$，得 $A=(0,-2)$. 矩形的两条对角线互相平分且相等，所以其交点 $M(2,0)$ 是外接圆圆心. 因而半径 $MA=\sqrt{(2-0)^2+(0+2)^2}=2\sqrt{2}$，外接圆方程为 $(x-2)^2+y^2=8$.
3. （3）设动圆圆心为 $P(x,y)$，则动圆半径为 PN. 固定圆的圆心为 $M(2,0)$，半径为 $2\sqrt{2}$，外切条件给出 $PM=PN+2\sqrt{2}$，即 $PM-PN=2\sqrt{2}$. 因此 P 到两个定点 $M(2,0)$，$N(-2,0)$ 的距离之差为定值 $2\sqrt{2}$，轨迹是双曲线的左支. 其半焦距为 $c=2$，实半轴为 $a=\sqrt{2}$，虚半轴满足 $b^2=c^2-a^2=2$. 所以轨迹方程为

$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，并取左支 $x\le -\sqrt{2}$.

20. 已知函数 $y=kx$ 与 $y=x^2+2$（$x\ge 0$）的图象相交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. l_1，l_2 分别是 $y=x^2+2$（$x\ge 0$）的图象在 A，B 两点的切线，M，N 分别是 l_1，l_2 与 x 轴的交点.

1. (1) 求 k 的取值范围.
2. (2) 设 t 为点 M 的横坐标，当 $x_1<x_2$ 时，写出 t 以 x_1 为自变量的函数式，并求其定义域和值域.
3. (3) 试比较 $|OM|$ 与 $|ON|$ 的大小，并说明理由（O 是坐标原点）.

【解析】

1. (1) 联立两图象的方程，得 $x^2-kx+2=0$. 由于交点 A，B 对应两个不同的正根，需有 $k^2-8>0$，且两根之和 $k>0$. 因而 $k>2\sqrt{2}$.
2. (2) 抛物线 $y=x^2+2$ 在横坐标为 x_1 处的切线为 $y=2x_1x-x_1^2+2$. 令 $y=0$，得点 M 的横坐标 $t=\frac{x_1^2-2}{2x_1}=\frac{x_1}{2}-\frac{1}{x_1}$. 交点横坐标满足 $x_1x_2=2$，且 $x_1<x_2$，所以 $0<x_1<\sqrt{2}$. 函数 $t(x_1)$ 的导数为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{x_1^2}>0$，故定义域为 $\left(0,\sqrt{2}\right)$，值域为 $(-\infty,0)$.
3. (3) 同理，点 N 的横坐标为 $\frac{x_2}{2}-\frac{1}{x_2}$. 由 $x_1x_2=2$，有 $\frac{x_2}{2}-\frac{1}{x_2}=\frac{1}{x_1}-\frac{x_1}{2}=-\left(\frac{x_1}{2}-\frac{1}{x_1}\right)=-t$. 因此 $|OM|=|t|=|ON|$.